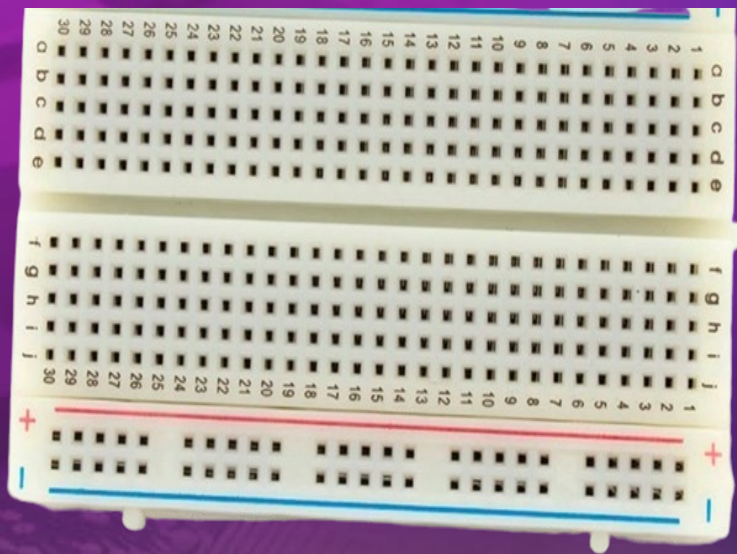




TRABAJO 3

Puertas lógicas AND

-NOMBRE COMPLETO: NATALIA GÁMEZ BAREA

-NIVEL Y ASIGNATURA: 1º AÑO, MMDE SEBASTIA ARROM ROCA

-CICLO QUE CURSA: GRADO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

-CENTRO ACADÉMICO: SAN JOSEP OBRER I

-FECHA DE ENTREGA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 23:59

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	3
----------------------	---

2.DESCRIPCIÓN EN DETALLE A REALIZAR	4
---	---

2.1 DATASHEET	4
---------------------	---

2.2 ESQUEMA TEÓRICO	5
---------------------------	---

2.3 MONTAJE PRÁCTICO	9
----------------------------	---

2.4 TABLA DE LA VERDAD	11
------------------------------	----

2.5 DIAGRAMA DE TIEMPO	12
------------------------------	----

2.6 DESCRIPCIÓN.....	13
----------------------	----

(TOMA TIERRA) GROUND.....	13
---------------------------	----

(CONMUTADOR)SPDT SWITCH.....	13
------------------------------	----

RESISTENCIA (RESISTOR).....	14
-----------------------------	----

DIODOS (LED)	14
--------------------	----

PUERTA LÓGICA INVERSORA (AND)	15
-------------------------------------	----

PLACA DE PRUEBAS (BREADBOARD)	15
-------------------------------------	----

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DC POWER SUPPLY)	16
--	----

VOLTAJE RAIL.....	16
-------------------	----

3.EXPLICACIÓN DE TODO EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO	17
--	----

3.1 COMO FUNCIONA CADA COMPONENTE	17
3.2 COMO SE CONECTA EL CIRCUITO.....	20
3.2.1 COMO CONECTAR EL ESQUEMA PRÁCTICO	20
3.2.2 COMO CONECTAR EL MONTAJE PRÁCTICO	24
 4.CONCLUSIÓN	 35
 5.BIBLIOGRAFÍA	 36
RESISTENCIAS.....	36
DIODOS	36

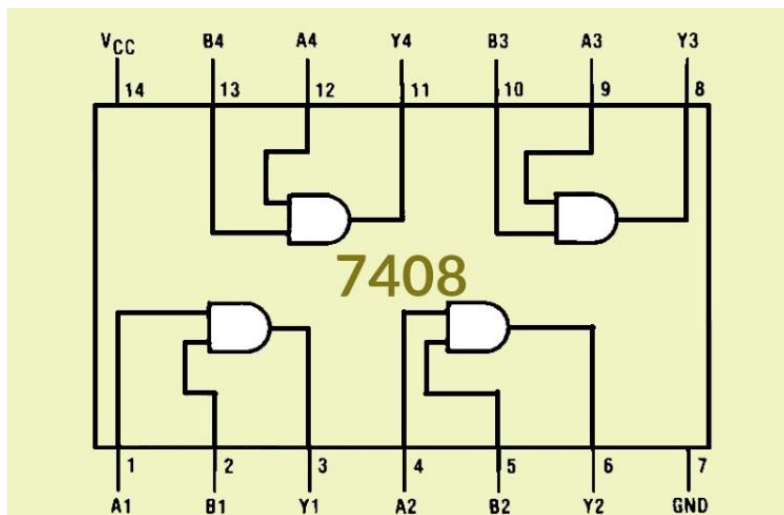
1.INTRODUCCIÓN

- Vamos a hacer una simulación de circuito con puertas AND.
- Depende de las posiciones de los conmutadores, se van a encender o no los LEDS.
- Vamos a utilizar una puerta lógica llamada 7408.
- Esta va a hacer si el conmutador 1 está cerrado y el segundo abierto que el LED D2 Y D3 se va a encender.
- *Si el conmutador 1 está cerrado y el segundo también se van a encender todas los LEDS.
- *En el caso de que los dos conmutadores estén apagados no se va a encender ningún led.

*Y si el primer conmutador está cerrado y el segundo abierto, se van a iluminar D1 Y D2.

2.DESCRIPCIÓN EN DETALLE A REALIZAR

2.1 DATASHEET



-Tiene cuatro puertas AND.

-Tiene dos entradas ("A" Y "B") y una salida ("Y") cada puerta AND.

-La patilla 7 tiene GND (toma de tierra).

-La patilla 14 tiene voltaje de corriente continua.

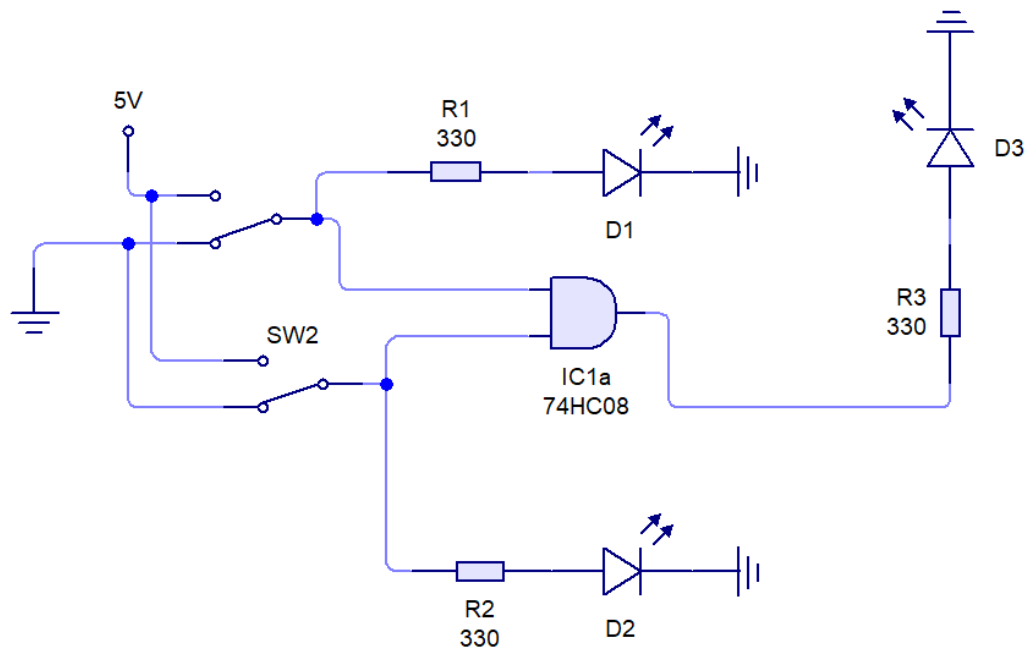
-Las patillas 1, 2 y 3 pertenecen a la "primera" puerta AND.

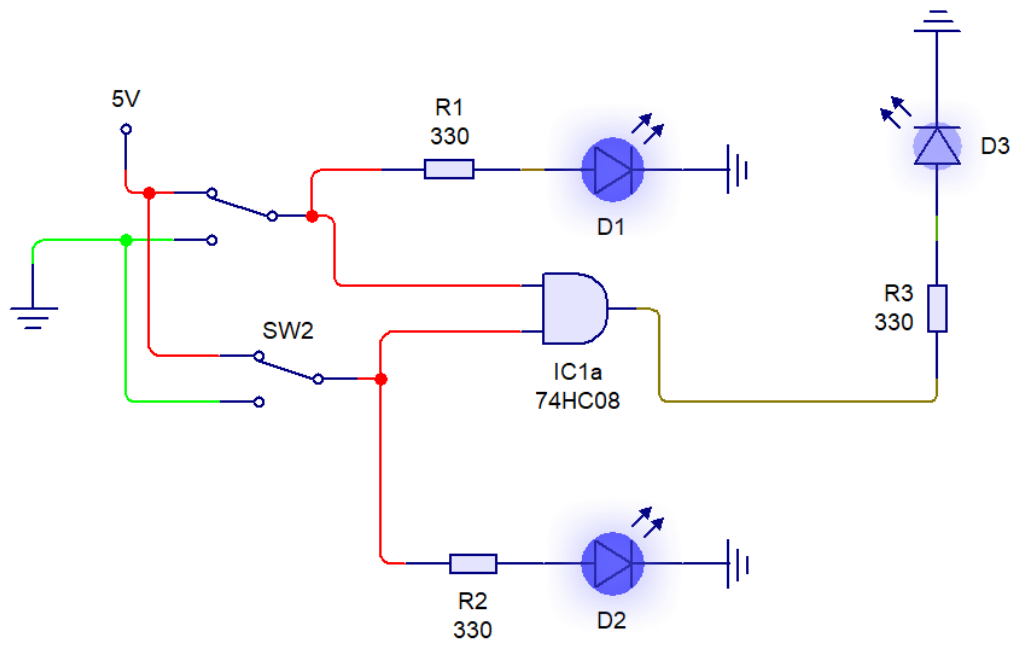
Las patillas 4, 5 y 6 pertenecen a la "segunda" puerta AND.

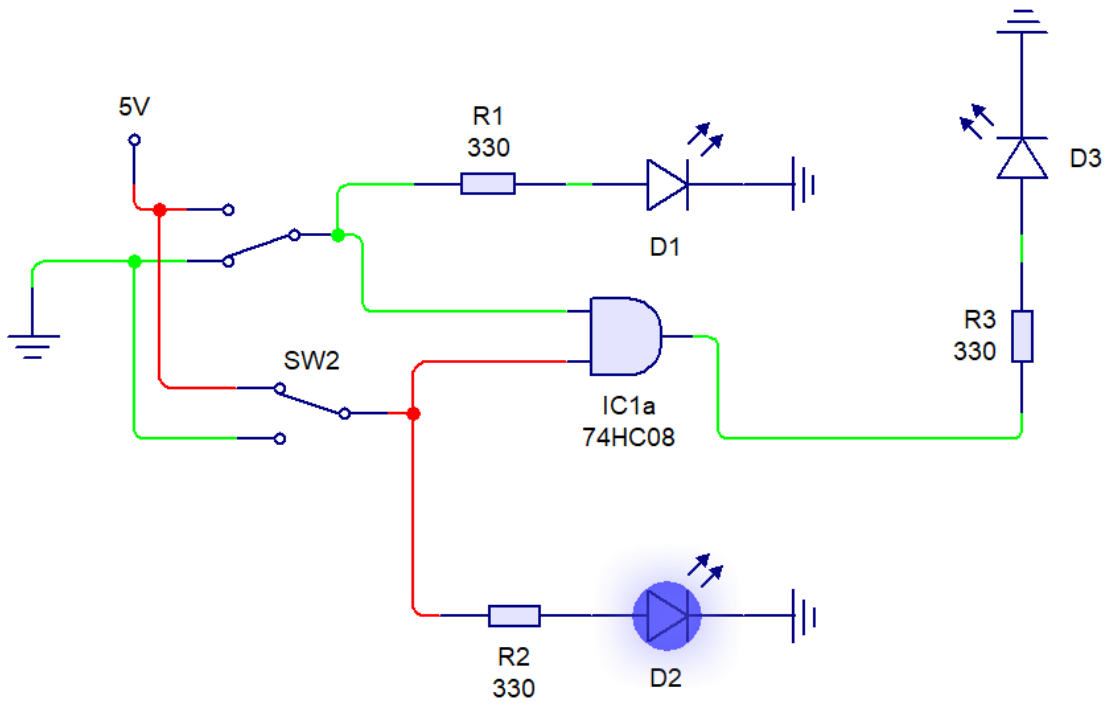
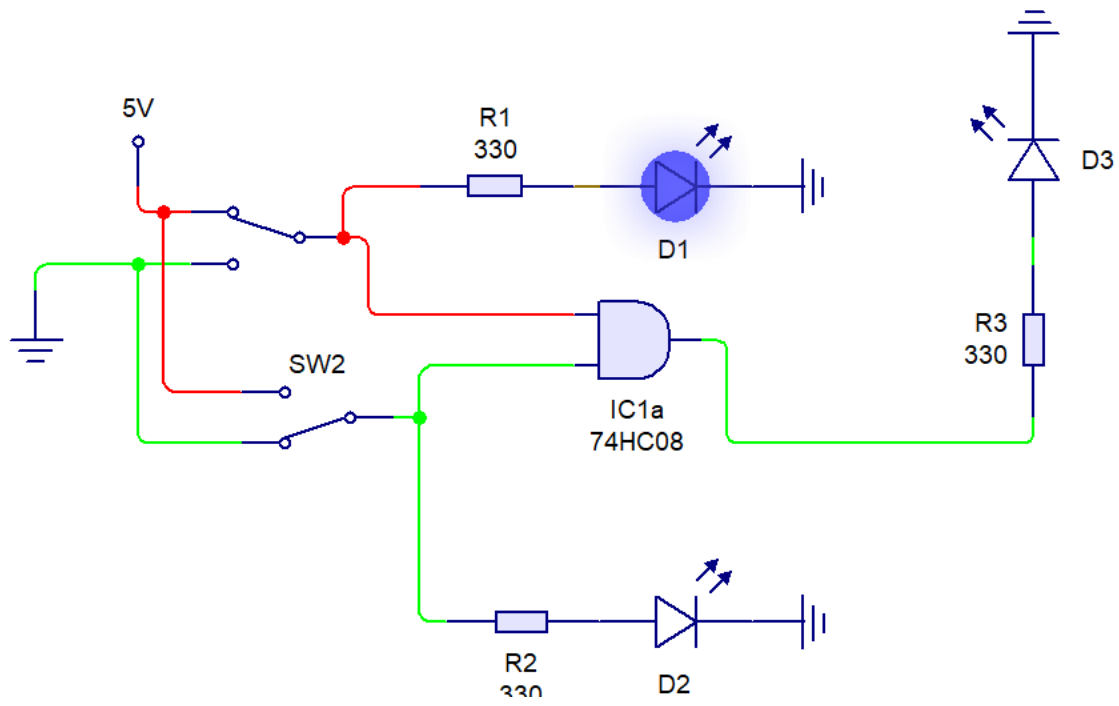
Las patillas 8, 9 y 10 pertenecen a la "tercera" puerta AND.

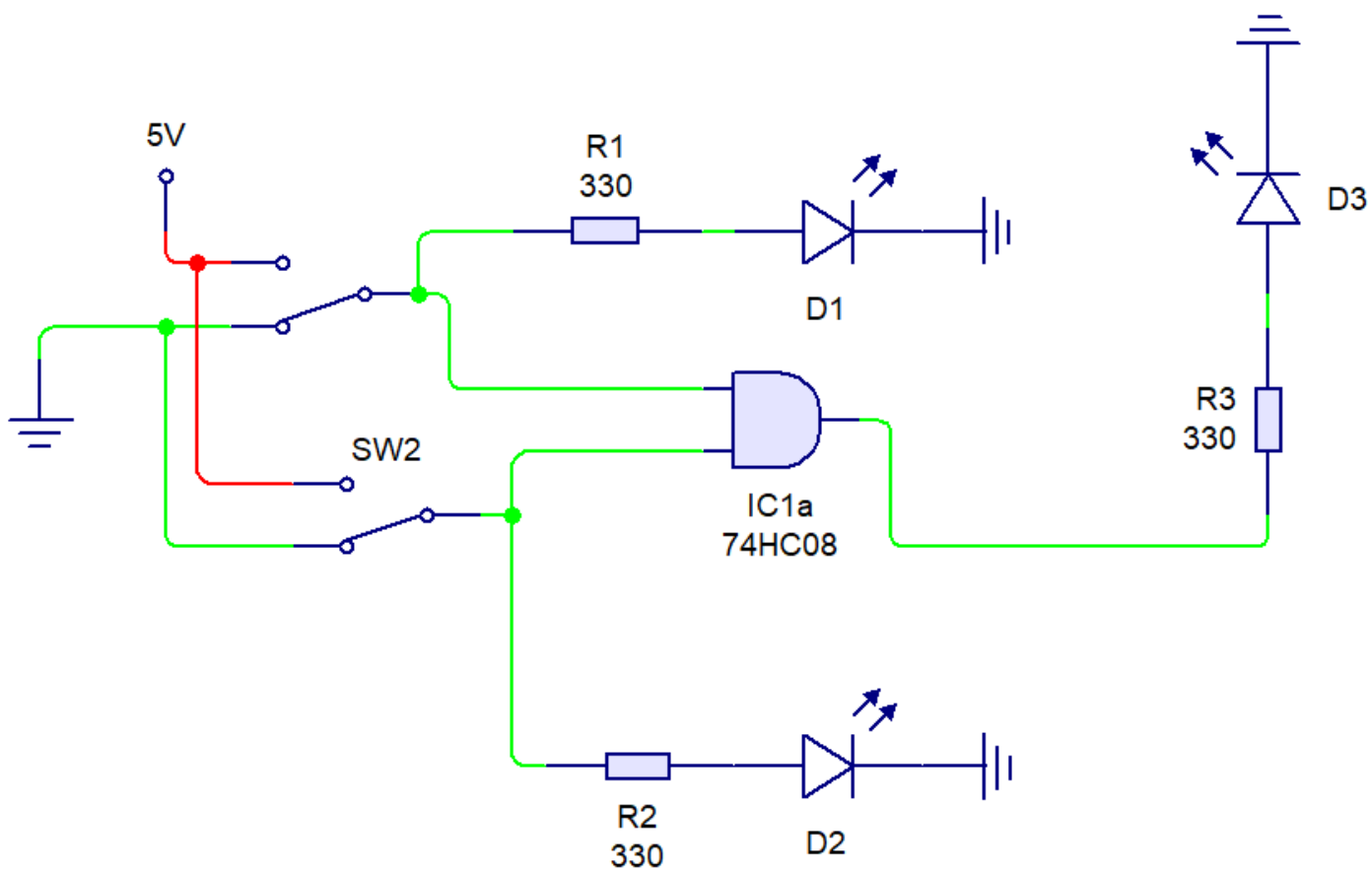
Las patillas 11, 12, 13 y 14 pertenecen a la “cuarta” puerta AND.

2.2 ESQUEMA TEÓRICO

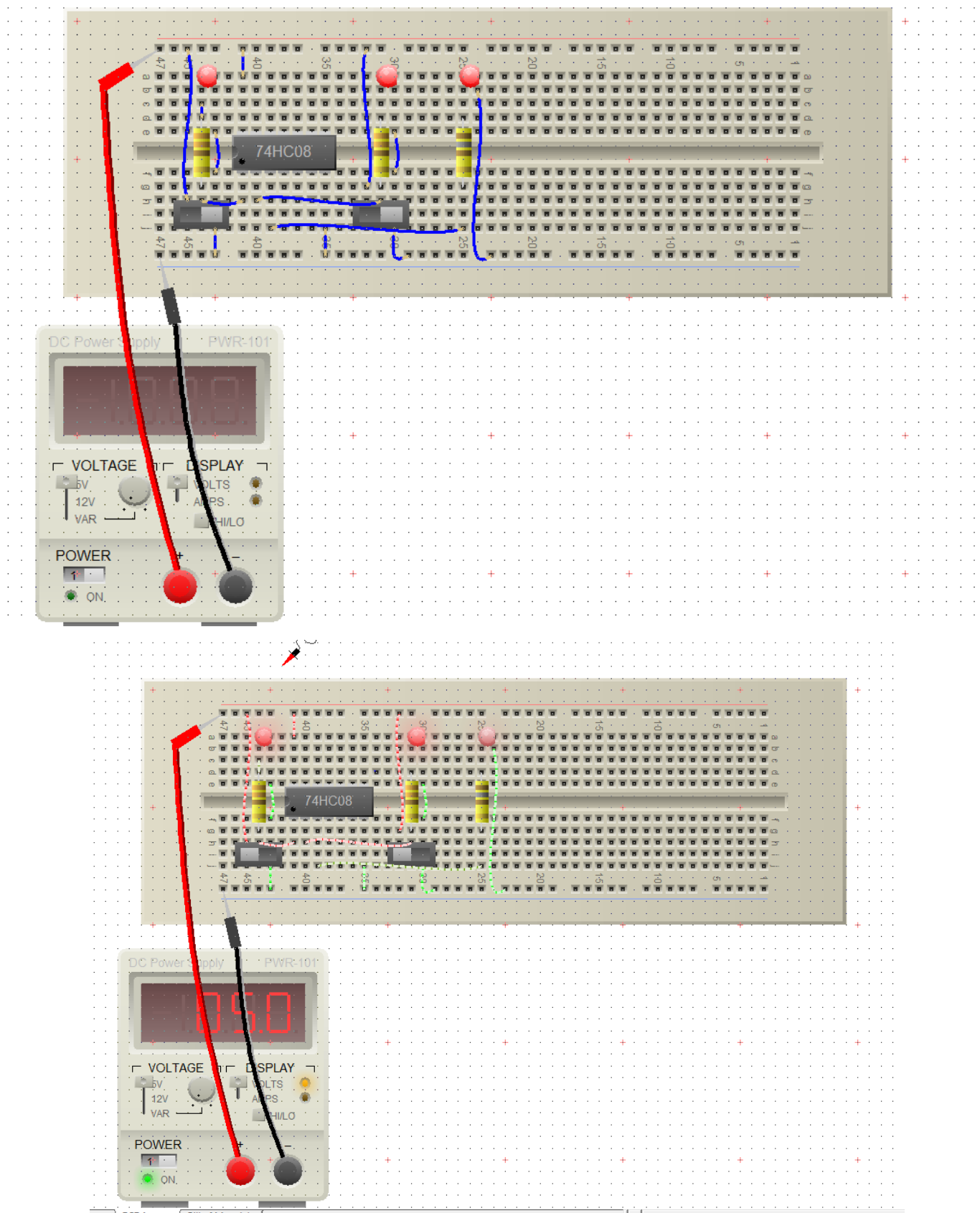


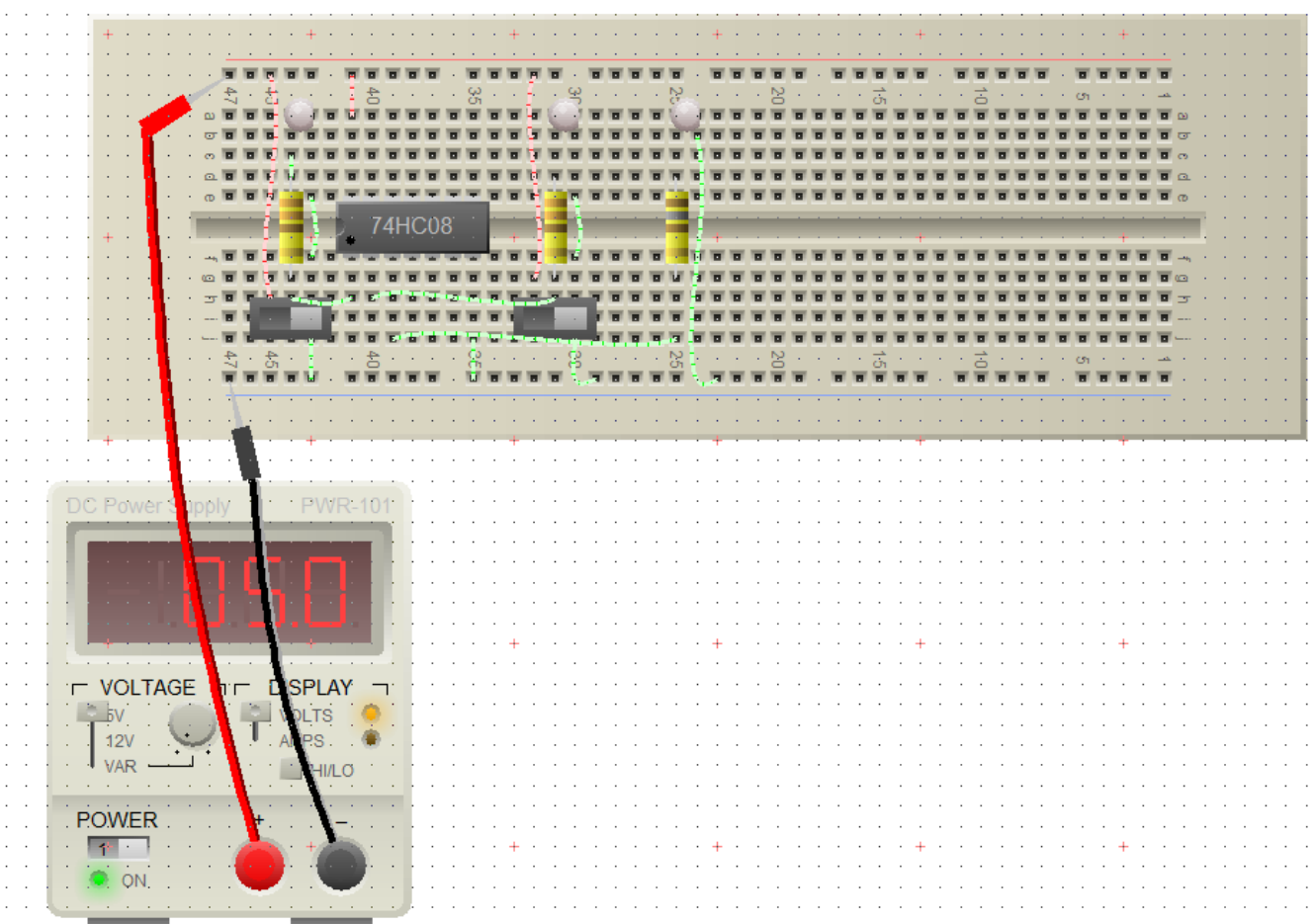
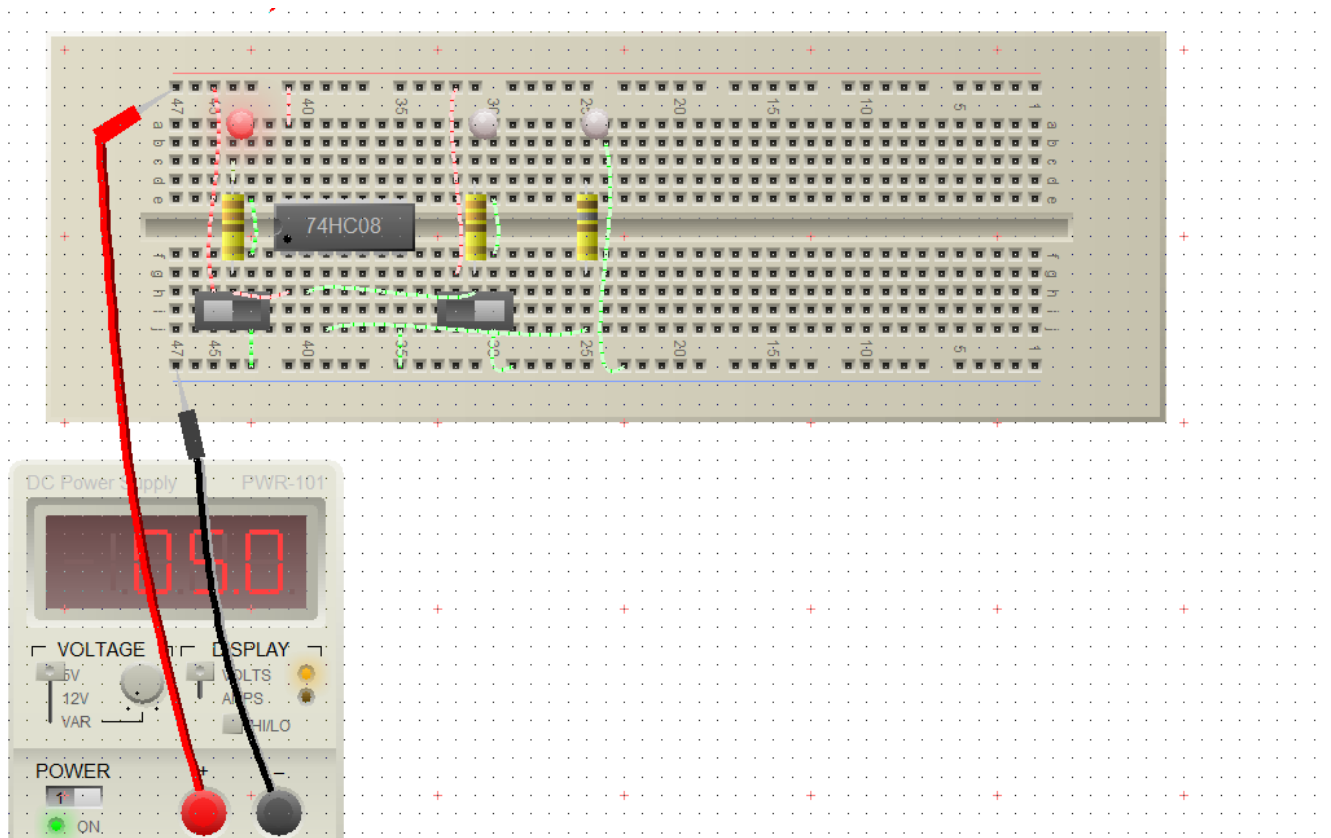






2.3 MONTAJE PRÁCTICO

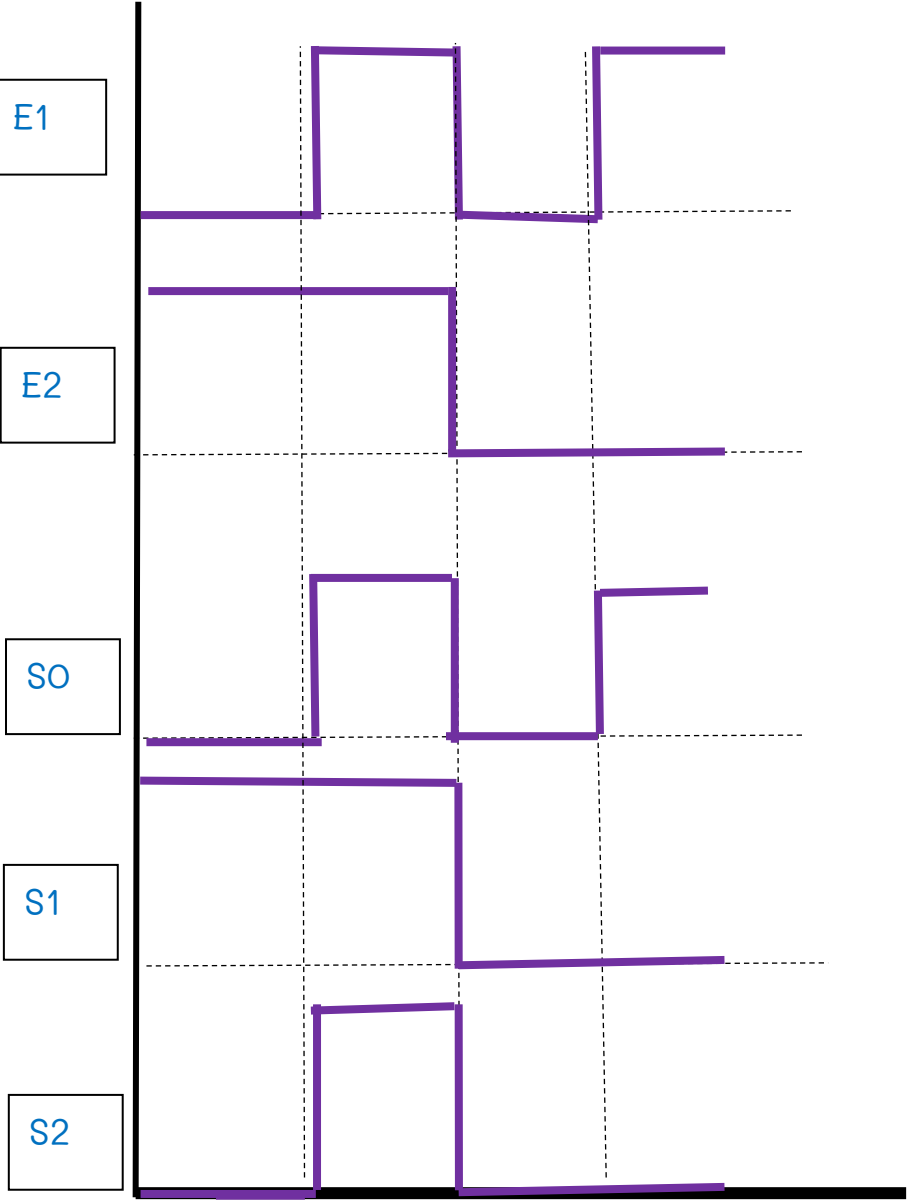




2.4 TABLA DE LA VERDAD

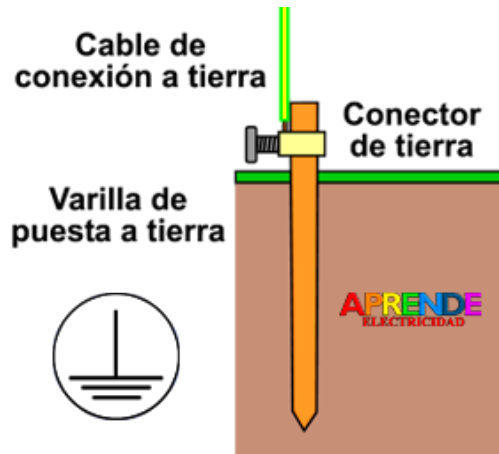
E1	E2	SO	S1	S2
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

2.5 DIAGRAMA DE TIEMPO



2.6 DESCRIPCIÓN

(TOMA TIERRA) GROUND.



Es el punto de referencia de tensiones de un circuito. Hay punto positivo (+) y negativo (-).

(CONMUTADOR) SPDT SWITCH

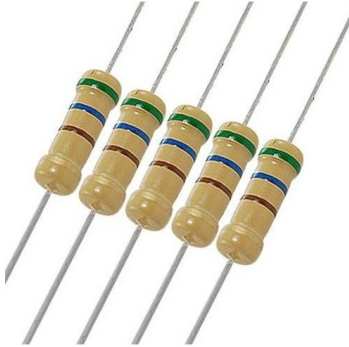
SPDT



-Un conmutador permite o impide el movimiento de electrones en un circuito eléctrico.

Dependiendo de su ubicación, la corriente puede fluir o no.

RESISTENCIA (RESISTOR)



-La resistencia hace la oposición al flujo de la corriente en un circuito eléctrico.

DIODOS (LED)



- Los diodos LED (Light Emitting Diodes) son diodos que, según sus propiedades, emiten luz visible o invisible.

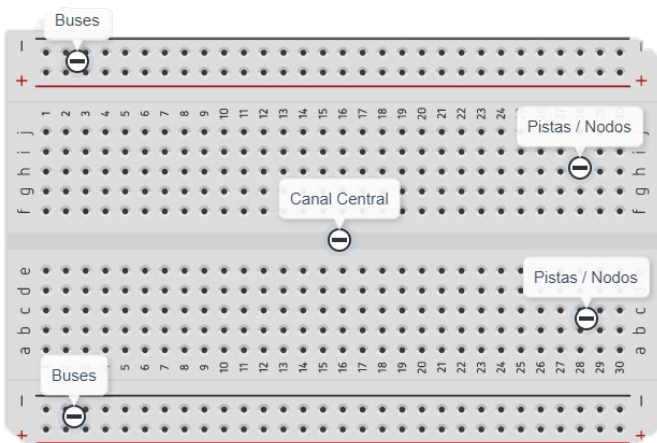
PUERTA LÓGICA INVERSORA (AND)

-Los inversores convierten la corriente continua en corriente alterna a un voltaje y frecuencia específicos.



$$Q(\text{SALIDA}) = A(\text{SALIDA 1}) * B(\text{SALIDA 2})$$

PLACA DE PRUEBAS (BREADBOARD)



Una placa de pruebas tiene orificios conectados eléctricamente, generalmente en filas, sobre los cuales se pueden colocar componentes electrónicos.

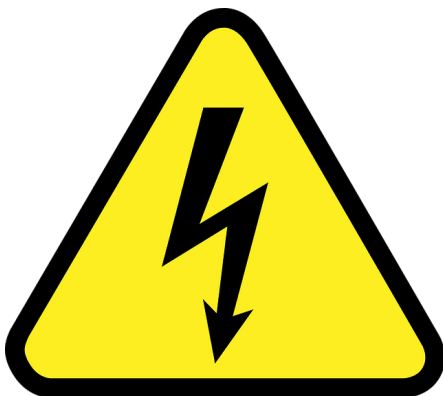
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DC POWER SUPPLY)



- Es una fuente de alimentación, es un sistema de alimentación para aparatos eléctricos. Se utiliza para convertir la energía de la red y adaptarla

a las necesidades energéticas de dispositivos específicos.

VOLTAJE RAIL

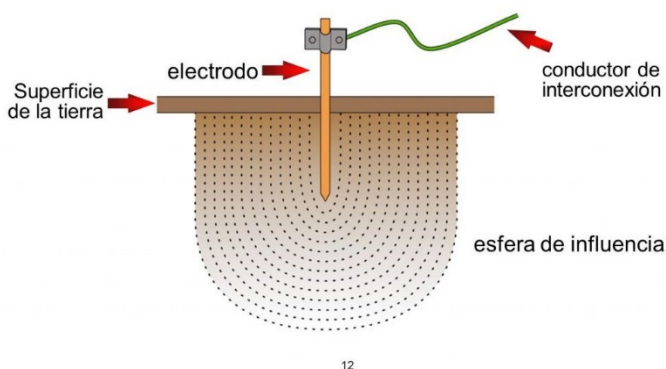


-Es el potencial eléctrico expresado en ohmios.

3.EXPLICACIÓN DE TODO EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO

3.1 COMO FUNCIONA CADA COMPONENTE

PUESTA TIERRA (GROUND).



-Funciona detectando fugas de corriente superiores a su valor de sensibilidad (aproximadamente miliamperios) comparando las corrientes de entrada

y salida de un circuito determinado.

CONMUTADOR (SPDT SWITCH).



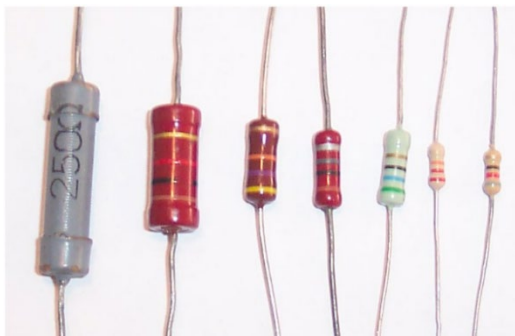
-Los interruptores están conectados entre sí por dos cables. Los dos cables ocupan la salida, mientras que la fase cuelga de la entrada de uno, y la conexión de luz cuelga del otro.

-Cuando el interruptor está cerrado, permite el paso de los electrones.

-Si el interruptor está abierto, no permite el paso de electrones.



RESISTENCIA VARIABLE (RESISTOR).



-Los resistores van a reducir el voltaje.

-Su unidad de medida son ohmios.

-Entre los extremos del potenciómetro el valor es siempre el mismo, pero entre un extremo y el punto medio tendremos una resistencia variable desde 0 hasta un valor determinado.

INVERSOR (AND)

- Va a transformar la corriente continua a alterna.



-Funciona multiplicando sus dos entradas y así se obtiene el resultado de la salida.

$$Q(\text{SALIDA}) = A(\text{SALIDA 1}) * B(\text{SALIDA 2})$$

DIODOS (LED).



-Y los leds se van a iluminar según los conmutadores y el tipo de inversor que le pongas.

-Su funcionamiento es

muy sencillo, la corriente se conecta al semiconductor superior del diodo LED, el cual permitirá el paso de la corriente, y hará que el semiconductor emita luz.

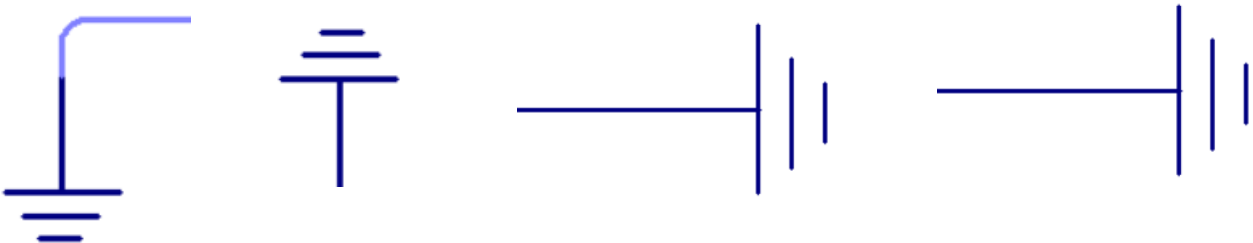
3.2 COMO SE CONECTA EL CIRCUITO.

3.2.1 COMO CONECTAR EL ESQUEMA PRÁCTICO

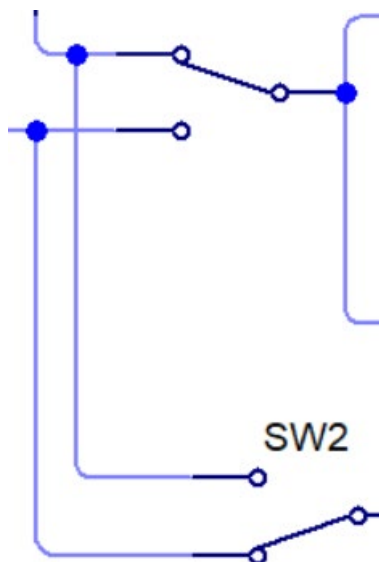
1.CONECTAR PUESTOS DE TIERRA.

Primero de todo tenemos que poner los puestos de tierra en el circuito, en este caso pondremos en total cuatro.

Una al principio, y las tres últimas en los extremos de los LEDS.



2. CONECTAR LOS DOS CONMUTADORES



-Después tenemos que colocar dos conmutadores, a continuación, y más tarde vamos a conectarlos a la toma tierra, el conmutador 2.

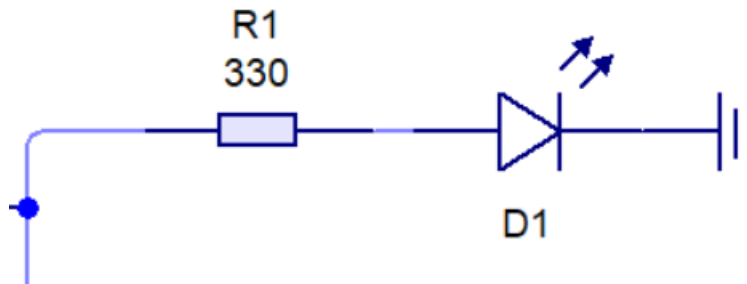
Vamos a conectar el conmutador 2 abiertos a la toma de tierra.

Y vamos a conectar el segundo conmutador 2, tenemos que conectar la parte cerrada.

3. CONECTAR LA PRIMERA RESISTENCIA.

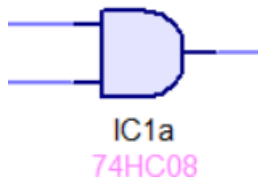
Conectamos una resistencia 1 de 330 ohmios y un diodo de forma horizontal y lo conectamos a toma tierra.

-Así como en la imagen:



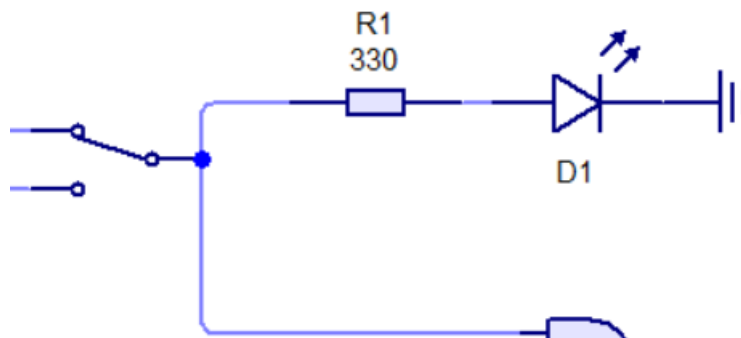
4. CONECTAR INVERSOR AND.

Conectamos un inversor tipo AND 74HC08

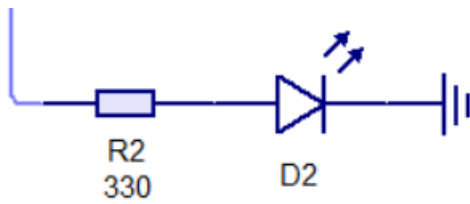


5. CONECTAR EL INVERSOR CON EL CONMUTADOR 1.

Después a continuación vamos a conectar la primera patilla del inversor al conmutador 1 y a la resistencia 1 de esta siguiente forma:



6. COLOCAR Y CONECTAR LA SEGUNDA RESISTENCIA Y EL SEGUNDO LED.

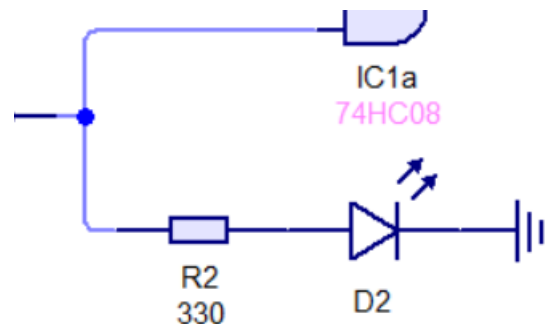


Después en la parte inferior del circuito vamos a insertar una resistencia 2 de 330 ohmios y el diodo 2 conectado a toma tierra.

7. COLOCAR A LA SEGUNDA PATILLA DEL INVERSOR LA SEGUNDA RESISTENCIA.

Vamos a conectar la segunda patilla del inversor a la resistencia 2 pasando por el conmutador 2.

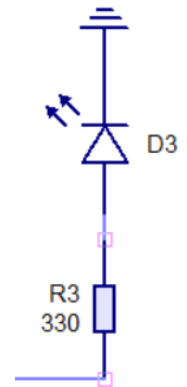
-Y tendría que quedar de la siguiente forma:



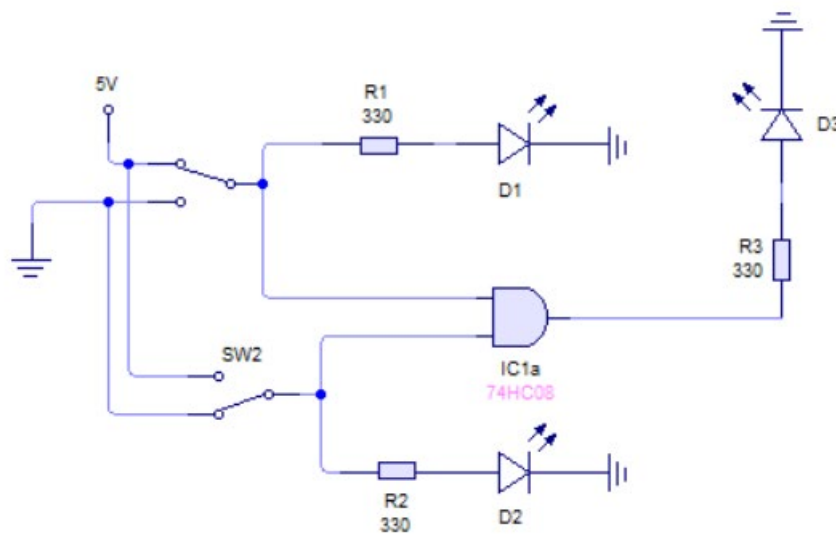
8. COLOCAR LA TERCERA RESISTENCIA Y EL TERCER LED.

-A continuación, vamos a poner una resistencia de 330 ohmios y el tercer led de manera vertical y tendría que quedar así:

-Vamos a unir la salida del inversor a la resistencia 3, y así se uniría al diodo LED (recuerda que hay que conectarlo a la toma tierra)



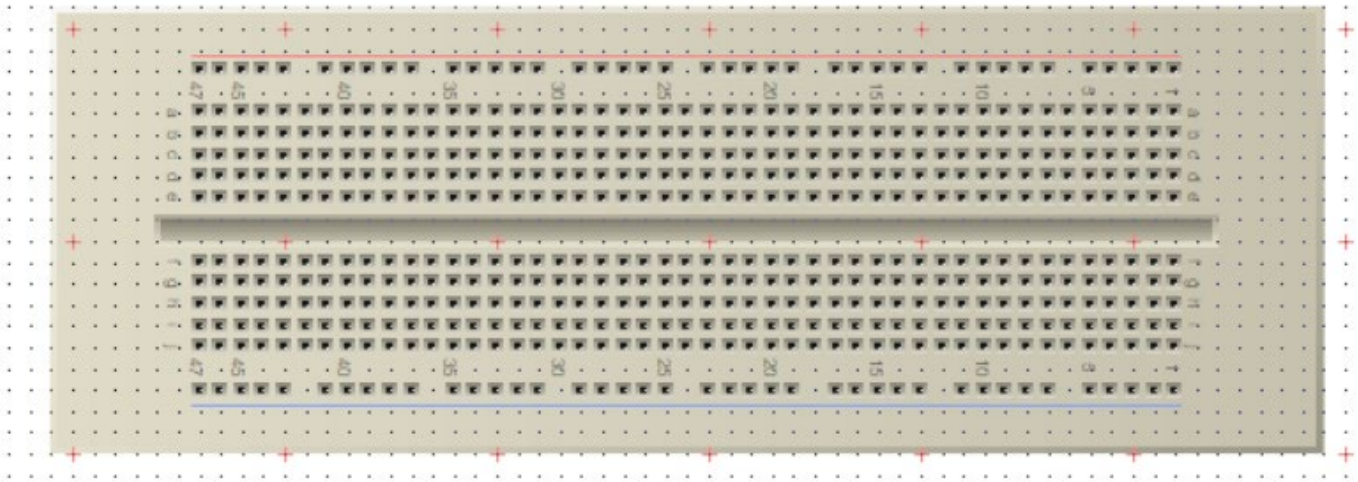
-Y así quedaría el circuito una vez montado:



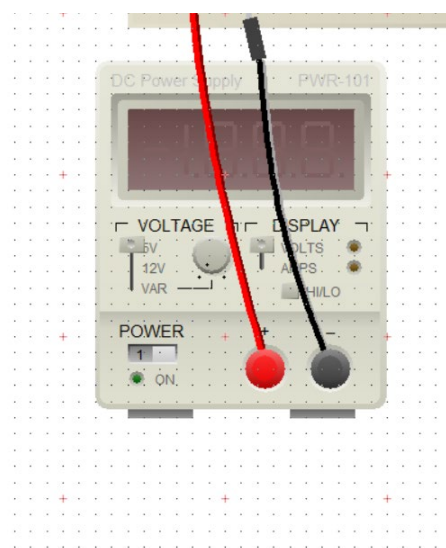
3.2.2 COMO CONECTAR EL MONTAJE PRÁCTICO

1. AÑADIR PLACA DE PRUEBAS

-Primero de todo vamos a añadir una placa de pruebas (breadboard)

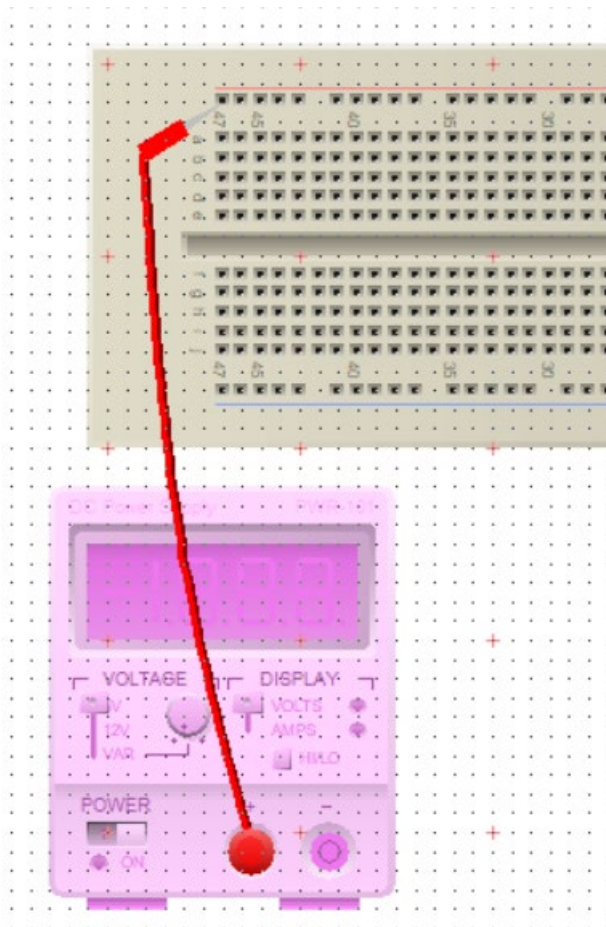


2. VAMOS A AÑADIR UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



A continuación, vamos a añadir una fuente de alimentación para que el circuito circule. Y le añadimos 5 voltios

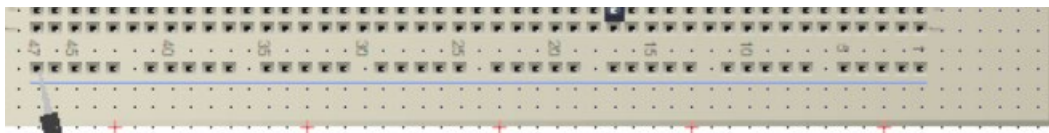
3. CONECTAMOS EL POLO POSITIVO.



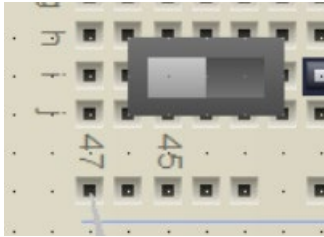
-Vamos a conectar el polo positivo de la siguiente forma que está situado en la parte superior de la placa base.

4. INTRODUCIR EL POLO NEGATIVO.

Y también vamos a introducir el polo negativo, ya que si no tiene polo negativo el circuito no funciona. Situado en los buses inferiores.

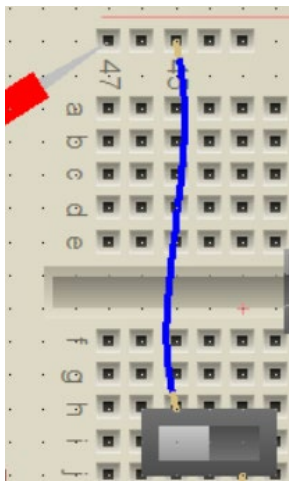


5. INTRODUCIR EL CONMUTADOR 1.



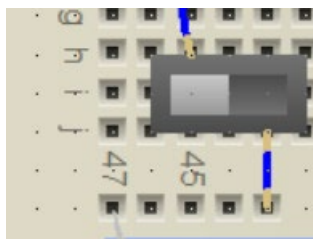
-Conectamos un conmutador 1 en las pistas inferiores.

6. CONECTAR EL CONMUTADOR 1 AL POLO POSITIVO



-Conectamos al bus superior, al polo positivo el conmutador, tiene que pasar por el canal central, tiene que coincidir con en la misma columna del primer pin del conmutador.

7. CONECTAMOS EL CONMUTADOR AL POLO NEGATIVO.



-Conectamos el conmutador al polo negativo, al bus inferior.

Tiene que coincidir con el tercer pin del conmutador.

8.COLOCAR LA RESISTENCIA 1



-Colocamos una resistencia de 330 ohmios y tiene que coincidir en la misma columna que está el segundo pin del conmutador.

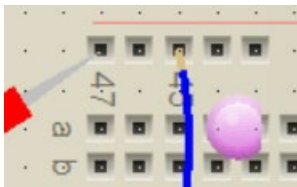
9.CONECTAR LA RESISTENCIA 1 AL INVERSOR AND.



-Ahora vamos a conectar la resistencia con el primer pin del inversor de forma horizontal.

-Tiene que coincidir con la columna donde está situada la resistencia.

10. COLOCAR EL PRIMER LED.

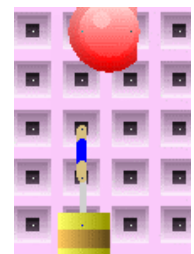


-Colocamos el LED 1, que tiene que coincidir en la misma columna, el primer pin de la bombilla con el segundo pin del conmutador.

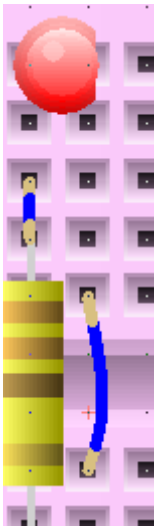
11.CONECTAR EL LED 1 A LA RESISTENCIA 1

-Ahora la vamos a conectar al conmutador 1.

-Vamos a conectar el primer pin del LED 1 de esta manera (tiene que coincidir con la misma columna que está conectada la resistencia que a su vez está el segundo pin del conmutador).



12.CONECTAR EL LED 1 AL CONMUTADOR 1.



-Ahora vamos a conectar el LED 1 al conmutador 1 de forma vertical pasando por el canal central de la pista inferior hasta la superior y que tiene que coincidir con la misma columna del segundo pin del LED y el tercer pin del conmutador.

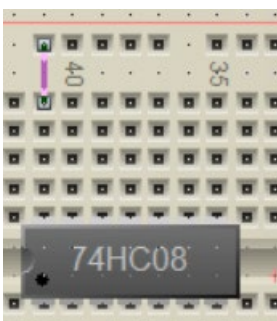
13. INSERTAR INVERSOR AND 74HC08.

-Ahora vamos a añadir un inversor de esta siguiente manera:

Tiene que estar en el canal central siempre.

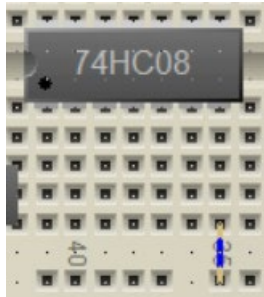


14.CONECTAR INVERSOR AL POLO POSITIVO.



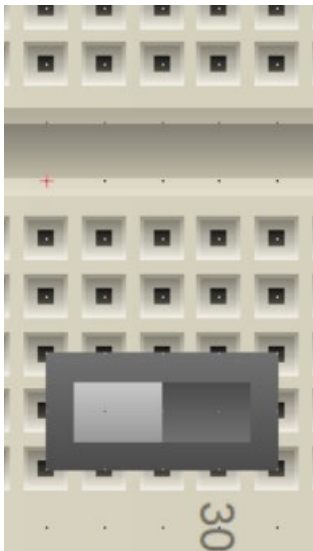
-Lo vamos a conectar al polo positivo de forma vertical, situado en los buses superiores, tiene que coincidir con el primer pin del inversor.

15. CONECTAR EL INVERSOR AL POLO NEGATIVO



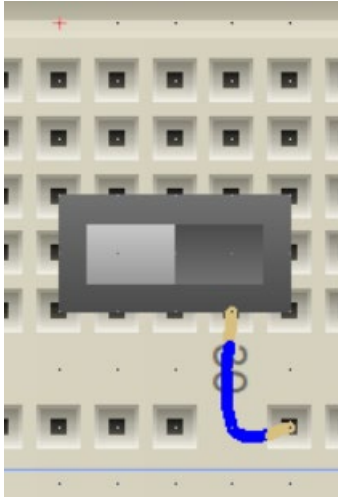
-Ahora vamos a conectar el polo negativo para el inversor, tiene que ser de forma vertical y tiene que coincidir con el último pin del inversor.

16.COLOCAR EL CONMUTADOR 2.



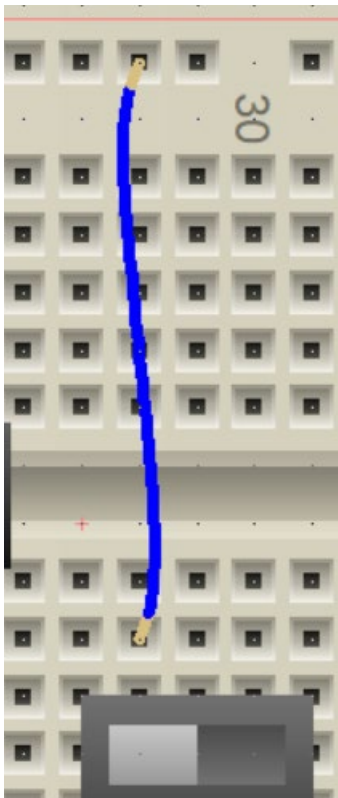
Ahora vamos a colocar el conmutador 2, en las pistas inferiores.

17. CONECTAR EL CONMUTADOR 2 AL POLO NEGATIVO



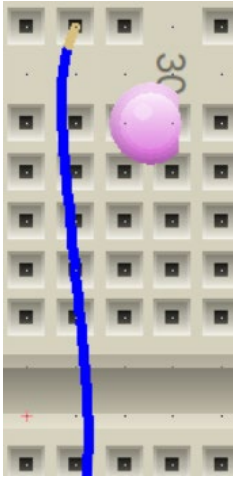
-A continuación, conectamos el conmutador al polo negativo.

18.CONECTAR EL CONMUTADOR 2 AL POLO POSITIVO.



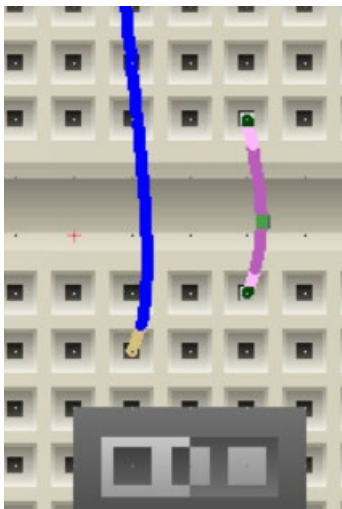
-Ahora vamos a conectar un cable desde el polo positivo hasta las pistas inferiores, coincidiendo en columna que está situado el conmutador 2.

19.COLOCAR EL LED 2.



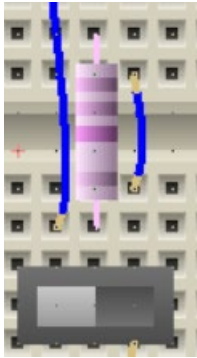
-A continuación, vamos a insertar un diodo LED 2, a las pistas superiores. Tiene que coincidir con la columna del primer pin del conmutador.

20.CONECTAR EL LED 2 CON EL CONMUTADOR 2.



-Ahora conectamos desde las pistas inferiores hasta las superiores, tiene que coincidir con el segundo pin del LED y el último pin del conmutador.

21.COLOCAR LA RESISTENCIA 2 AL CONMUTADOR 2.



-Ahora conectamos la resistencia y la añadimos que coincida con la misma columna del segundo pin del conmutador.

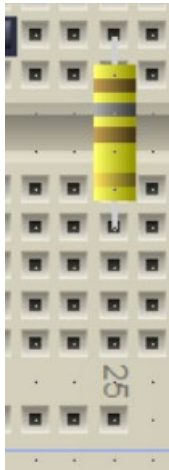
22.CONECTAR LA RESISTENCIA 2 AL INVERSOR



-Conectamos la resistencia 2 al inversor, tiene que ir conectada desde la misma columna situada

hasta el segundo pin del inversor AND.

23.COLOCAR LA RESISTENCIA 3.



-Ahora conectamos una resistencia 3 de esta forma, pasando por el canal central siempre.

24.CONECTAR EL TERCER LED.



-Ahora conectamos un LED 3, que tiene que coincidir con la misma columna el primer pin de la bombilla con la columna que está situada la resistencia.

25.CONECTAR EL LED 3 AL POLO NEGATIVO.



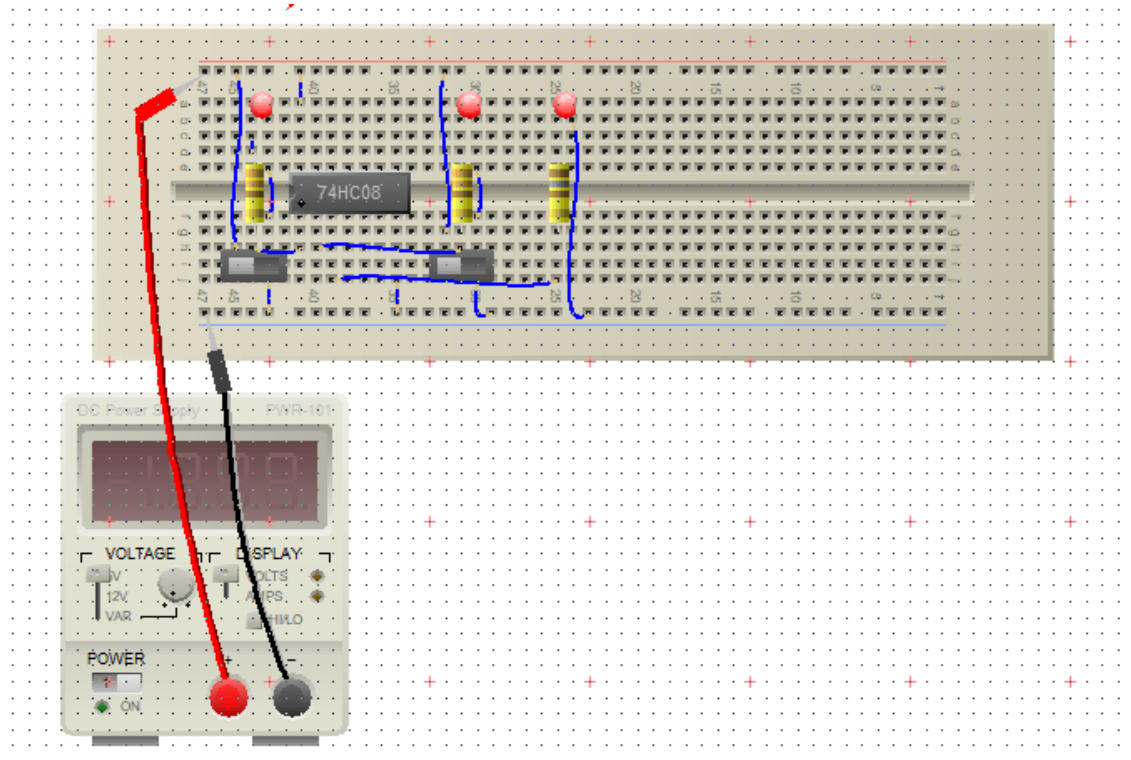
-Ahora conectamos el polo negativo a los buses inferiores que coincida la misma columna que el segundo pin del LED 3.

26.CONECTAR LA TERCERA RESISTENCIA AL INVERSOR.



-Ahora conectamos de forma horizontal desde el segundo pin del inversor hasta la tercera resistencia. Tiene que coincidir con la misma columna que está conectada la resistencia.

El circuito una vez montado quedaría así:



4.CONCLUSIÓN

-Me parece un circuito bastante interesante, ya que es un circuito en paralelo.

La puerta lógica AND, es interesante que funcione multiplicando el valor de sus patillas para dar una salida.

Este circuito me puede servir en un futuro.

Este circuito me ha costado un poco entenderlo, pero una vez que lo entiendes, es fácil montarlo y hacer la tabla de la verdad, explicar cómo funciona, etc....

Me ha acabado gustando este circuito, porque es interesante aprender sobre las puertas lógicas.

5.BIBLIOGRAFÍA

RESISTENCIAS

http://www.ieslosalbares.es/tecnologia/Electronica4eso/resistencias_variables.html.

DIODOS

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-del-valle-de-mexico/electronica/los-diodos-son-componentes-electronicos-que-permiten-el-paso-de-la-corriente-electrica-a-traves-de-el-en-un-solo-sentido/23524555>.